

Электронно-возбужденные состояния в кластерах меди, защищенных тиолятами

Выпускная квалификационная работа.

Направление: 03.03.01 «Прикладные физика и математика» (СВ.5009.2022)

Выполнил: **Андреев Иван Николаевич** (группа 22.Б27-фз)
Научный руководитель: к.х.н., с.н.с. **Буглак Андрей Андреевич**

Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет
Кафедра молекулярной биофизики и физики полимеров

г. Санкт-Петербург, 2026



Группа биофотоники



НАУЧНАЯ ГРУППА

БИОФОТОНИКИ

Металлические нанокластеры

— объекты, состоящие из единиц–сотен атомов металлов. Благодаря малым размерам, они демонстрируют дискретные молекулярно-подобные энергетические уровни. Это делает возможным их детектирование при помощи фотометрических методов измерения поглощения, комбинационного рассеяния и люминесценции.

Нанокластеры как таковые требуют стабилизации лигандами, в качестве которых используются органические соединения: аминокислоты, ДНК, олигонуклеотиды, тиолы и пр.

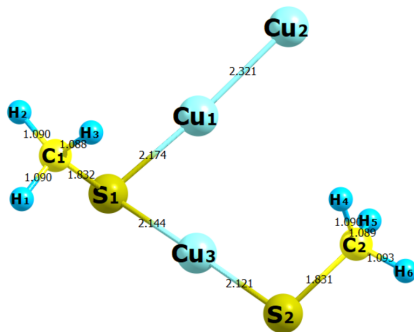


Рис. 1: Трёхатомный кластер меди с метилтиогруппой.

Тиолы и тиолыты — органические соединения с функциональной тиольной/тиолятной группой (т.е. молекулы вида $RSH/RS-$, где R — органический радикал). К тиолам относятся множество биологически важных молекул:

- **Глутатион (GSH)** — главный внутриклеточный антиоксидант, наиболее важное тиоловое соединение клеток;
- **Цистеин** — серосодержащая аминокислота, необходимая для синтеза белков;
- **Кофермент А** — неотъемлемое звено в процессах окисления жирных кислот и получения энергии из пищи. Он переносит углеродные фрагменты в митохондрии;
- **Гомоцистеин** — промежуточный продукт метаболизма. Его избыток в крови связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Благодаря высокой аффинности серы к меди, связь $Cu-S$ является прочной и направленной, что обеспечивает эффективную пассивацию поверхности кластера и предотвращает агрегацию.

Постановка задачи

В статье Xiaofang Jia, et.al. [1] получены экспериментальные спектры поглощения комплексов меди, кэпированных цистеином (Cys-CuNC). Исходя из приведённой масс-спектрометрии, наиболее часто встречается комплекс CuL_2 . Тем не менее, основной вклад в спектры поглощения вносит по-видимому кластер Cu_2L_2 .

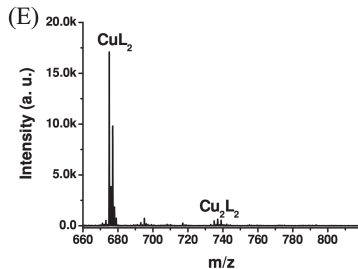


Рис. 2: Масс-спектрометрия экспериментальных растворов Cys-CuNC. [1]

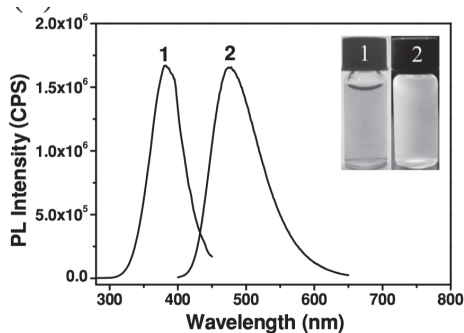


Рис. 3: Спектры возбуждения люминесценции (1) и испускания (2) для Cys-CuNC. [1]

[1] Jia, X., Li, J., & Wang, E. (2013). Cu nanoclusters with aggregation induced emission enhancement. *Small*, 9(22), 3873–3879. doi.org/10.1002/smll.201300896

Целью настоящей работы является определение структуры люминесцирующих кластеров.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- 1 Построение геометрий комплексов $[\text{CuL}_2]^{-1}$, $[\text{Cu}_2\text{L}_2]^{-2}$, $[\text{Cu}_3\text{L}_2]^{-1}$, $[\text{Cu}_4\text{L}_3]^{-1}$ и $[\text{Cu}_5\text{L}_4]^{-1}$ (L — лиганд — SCH_3 или Cys);
- 2 Оптимизация геометрий комплексов;
- 3 Расчёт референсных спектров поглощения и сравнительный анализ приближённых методов на основании комплексов с L — SCH_3 ;
- 4 Расчёт спектров поглощения для комплексов с цистеином. Сравнение с результатами для метилтиогруппы и экспериментальным спектром поглощения.

Оптимизация структур проводилась при помощи метода теории возмущения MP2. Спектры поглощения рассчитаны при помощи пяти гибридных DFT функционалов:

- 1 M06-2X;
- 2 CAM-B3LYP;
- 3 PBE0;
- 4 ω B97X;
- 5 BHandHLYP.

В качестве эталонного метода выбран метод связанных кластеров EOM-CCSD. На всех этапах использовался базис def2-TZVP.

Построение структур комплексов и визуализация результатов выполнены в программе **Chemcraft 1.8**. Оптимизация геометрии и моделирование спектров поглощения выполнены в программном пакете **ORCA 6.0**. Обработка спектров осуществлена в программе **OriginPro 2024**.

Комплексы с метилтиогруппой. Оптимизация геометрии.

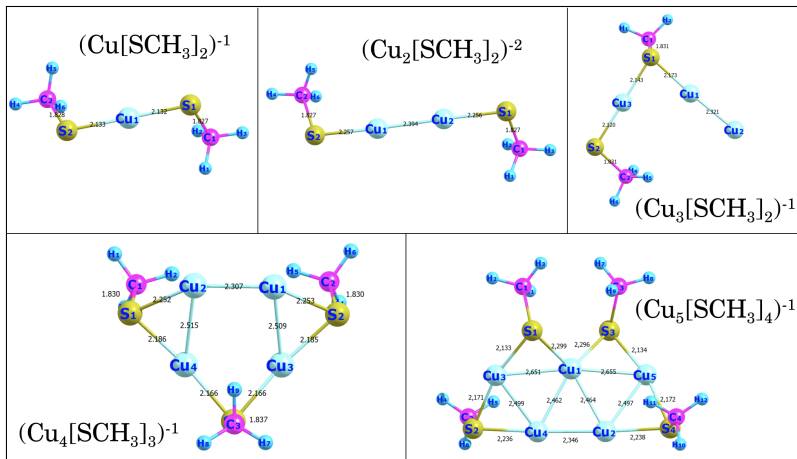


Рис. 4: Оптимизированные в газовой фазе геометрии комплексов, стабилизированных метилтиогруппой (метод: MP2/def2-TZVP).

Комплексы с метилтиогруппой. Сравнительный анализ спектров.

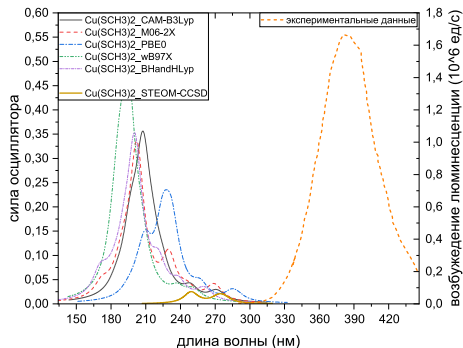


Рис. 5: Рассчитанные спектры поглощения для комплекса $[\text{Cu}(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$ в газовой фазе. Лоренцево уширение с полушириной 15 нм.

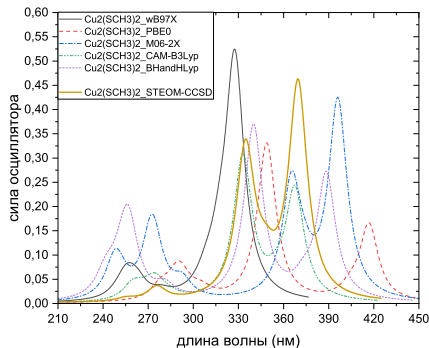


Рис. 6: Рассчитанные спектры поглощения для кластера $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$ в газовой фазе.

Комплексы с метилтиогруппой. Сравнительный анализ спектров.

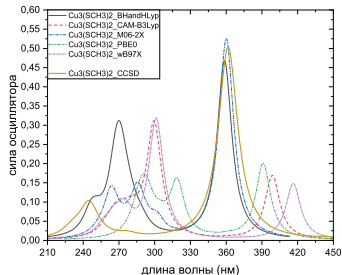


Рис. 7: Рассчитанные спектры поглощения для кластера $[\text{Cu}_3(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$ в газовой фазе.

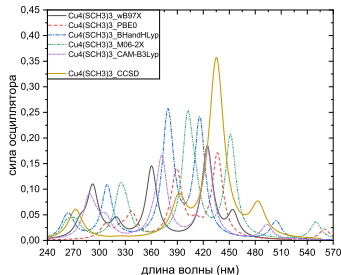


Рис. 8: Рассчитанные спектры поглощения для кластера $[\text{Cu}_4(\text{SCH}_3)_3]^{-1}$ в газовой фазе.

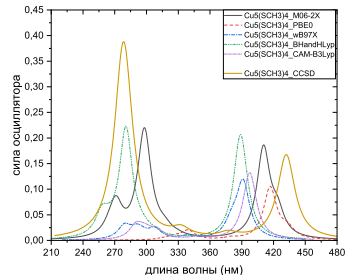


Рис. 9: Рассчитанные спектры поглощения для кластера $[\text{Cu}_5(\text{SCH}_3)_4]^{-1}$ в газовой фазе.

Табл. 1: RMSE DFT-CCSD для всех переходов в эВ.

BHandH-LYP	CAM-B3LYP	M06-2X	PBE0	wB97X
0,39	0,25	0,33	0,35	0,43

Табл. 2: RMSE DFT-CCSD для HOMO→LUMO переходов в эВ.

BHandH-LYP	CAM-B3LYP	M06-2X	PBE0	wB97X
0,20	0,17	0,21	0,31	0,35

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (E_i^{DFT} - E_i^{CCSD})^2}{N}} \quad (1)$$

Комплексы с метилтиогруппой. Сравнение с экспериментом.

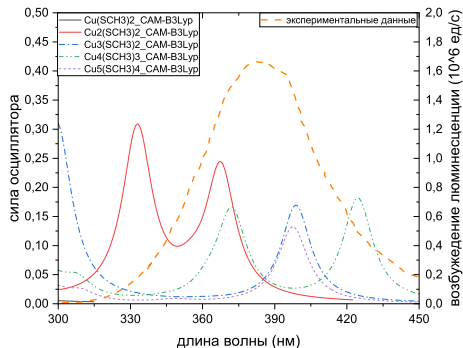


Рис. 10: Модельные спектры поглощения комплексов с метилтиогруппой, полученные при помощи метода **CAM-B3LYP/def2-TZVP** в газовой фазе.

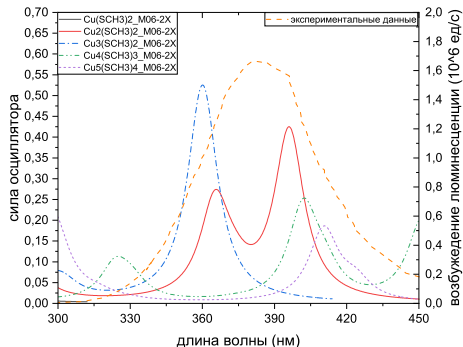


Рис. 11: Модельные спектры поглощения комплексов с метилтиогруппой, полученные при помощи метода **M06-2X/def2-TZVP** в газовой фазе.

Комплексы с метилтиогруппой. Спектр поглощения кластера $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$.

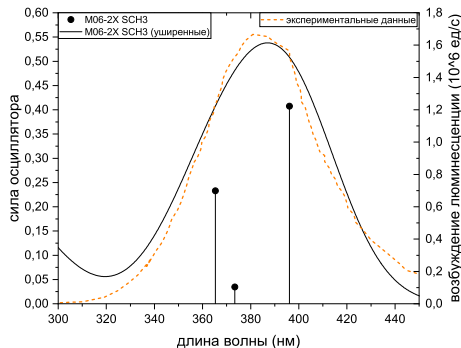


Рис. 12: Модельный спектр поглощения кластера $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$, полученные при помощи метода **M06-2X/def2-TZVP** в газовой фазе. Гауссово уширение с полушириной 50 нм.

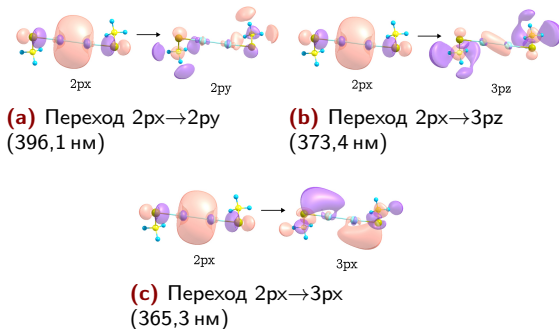


Рис. 13: Основные вклады в спектр поглощения кластера $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$ в газовой фазе. Проекция изоповерхностей электронной плотности. Метод **M06-2X/def2-TZVP**.

Комплексы с цистеином. Оптимизация геометрии.

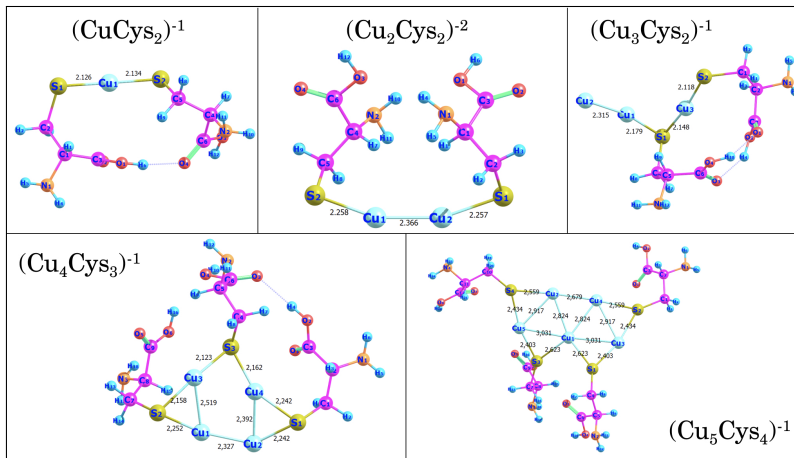


Рис. 14: Оптимизированные в газовой фазе геометрии комплексов, стабилизированных цистеином (метод: MP2/def2-TZVP).

Комплексы с цистеином. Сравнение с экспериментом.

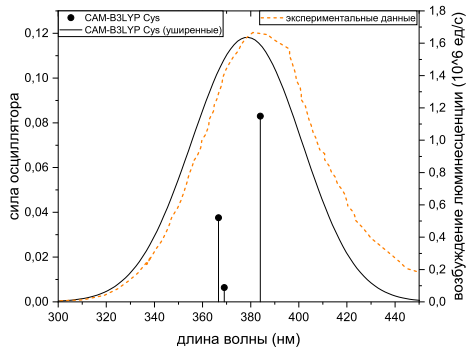


Рис. 15: Модельные спектры поглощения комплексов с цистеином, полученные при помощи метода CAM-B3LYP/def2-TZVP в газовой фазе.

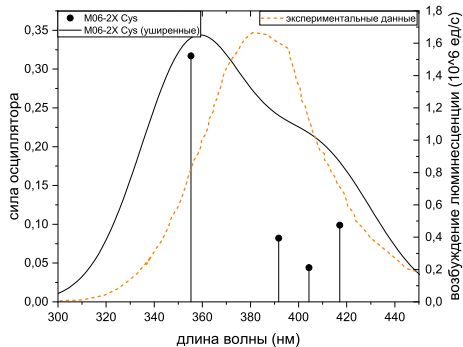


Рис. 16: Модельные спектры поглощения комплексов с цистеином, полученные при помощи метода M06-2X/def2-TZVP в газовой фазе.

- 1 По результатам сравнительного анализа предпочтительным методом для расчёта спектров поглощения (электронных переходов) является метод M06-2X. Хотя CAM-B3LYP дал лучшую сходимость с EOM-CCSD, он не показал такого же хорошего согласования с экспериментальным спектром поглощения.
- 2 Замена метилтиогруппы на цистеин приводит к изменениям геометрии комплексов. Однако степень этих изменений существенно зависит от конкретной структуры: в одних случаях они оказываются минимальными, тогда как в других становятся более выраженными и заметными. При этом спектры поглощения для двухатомных кластеров меди, стабилизированных и метилтиогруппой и цистеином, дали хорошее согласование с экспериментом.
- 3 Спектры поглощения, полученные методом M06-2X/def2-TZVP, подтверждают данные масс-спектрометрии раствора медных НК с цистеином. Наибольший вклад в спектры возбуждения люминесценции вносит кластер $[\text{Cu}_2\text{L}_2]^{-2}$. Комплекс $[\text{CuL}_2]^{-1}$ также может присутствовать в растворе в большом количестве, так как его спектр лежит в более коротковолновой области.

- Результаты работы могут быть использованы для создания новых диагностических инструментов, нацеленных на обнаружение тиолятов, например в сыворотке крови человека *in vitro*.
- Предсказуемые спектры поглощения систем позволят в будущем оценить взаимодействие таких биосенсоров с органическими молекулами, что обеспечит мишенепривязанность.
- Результаты сравнительного анализа позволят ускорить расчёт аналогичных серосодержащих систем.

Дальнейшее продолжение работы может включать:

- ❶ Рассмотрение кластеров меди с другими тиолами (глутатион, кофермент А и пр.);
- ❷ Анализ стабильности систем (энергии комплексообразования).
- ❸ Расчёт спектров поглощения с явным учётом растворителя.

Благодарности

- Выражаю особую благодарность моему научному руководителю, кандидату химических наук, старшему научному сотруднику кафедры Молекулярной биофизики и физики полимеров Физического факультета СПбГУ, Буглаку Андрею Андреевичу, за всеобъемлющую помощь в ходе проведения данного исследования.
- Выражаю благодарность кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднику кафедры Молекулярной биофизики и физики полимеров Физического факультета СПбГУ, Сычу Томашу Сергеевичу за помощь в подготовке оборудования для проведения квантово-химических расчетов исследуемых структур.
- Выражаю благодарность кандидату физико-математических наук Помогаеву Владимиру Анатольевичу за консультации по работе с программными пакетами для квантово-химических вычислений.
- Выражаю благодарность Кононову Алексею Игоревичу, доктору физико-математических наук, руководителю научной группы Биофотоники (<https://biophotonics.spbu.ru>).
- Выражаю отдельную благодарность своим родителям за вклад в моё образование и воспитание. Без них я бы не смог преодолеть все трудности обучения на Физфаке.

Работа выполнена с использованием оборудования Ресурсного Центра СПбГУ «Вычислительный Центр».

Спасибо за внимание!

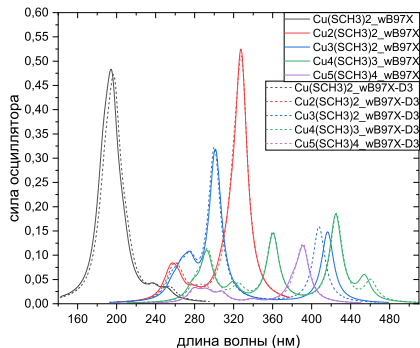


Рис. 17: Модельные спектры поглощения комплексов с метилтиогруппой, полученные при помощи методов wB97X и wB97X-D3 в газовой фазе. Лоренцево уширение с полушириной 15 нм.

Табл. 3: RMSE DFT-CCSD для всех переходов в эВ.

wB97X-D2	wB97X-D3
0,43	0,42

Табл. 4: RMSE DFT-CCSD для HOMO→LUMO переходов в эВ.

wB97X-D2	wB97X-D3
0,35	0,32